

LP.08 - F1 - Notion de viscosité d'un fluide.

Écoulements visqueux.

Niveau : CPGE (PC)

Pré-requis :

- Description d'un fluide en mouvement
- Force de pression et équivalent volumique
- Diffusion de particule, de la chaleur (phénomène de transport)

Biblio

Ici à faire passer : décrire l'écoulement d'un fluide général.

On caractérise la diffusion de quantité de mouvement par la viscosité et on complète l'étude de la dynamique en modifiant l'équation d'Euler qui devient Navier-Stokes.

Cet eq est compliquée à résoudre car terme non linéaire

On présente deux écoulements fondamentaux pour lesquels la géométrie implique que ce terme strictement nul.

Introduction : On a développé les outils pour décrire le mouvement d'un fluide et établir les équations pour un fluide parfait. Cela dit, les outils que nous avons développés jusqu'ici ne nous permettent pas d'expliquer la différence entre les écoulements suivants :

Expérience : faire couler différents fluides (par exemple de l'eau et un fluide nettement plus visqueux) et montrer qu'il y a quelque chose non encore inclus dans la description qui doit la différencier.

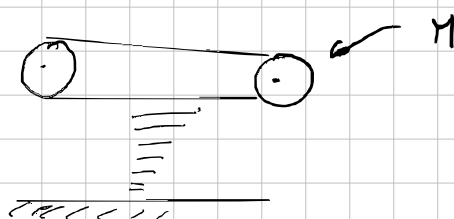
<https://www.youtube.com/watch?v=pgWwHxn6LNo>

→ les croix ne sont pas toutes à la même vitesse 4:00

→ les croix du haut entraînent les croix du bas.

→ des couches de fluides qui semblent indépendantes, mais en fait elle ne le sont pas !

H →



Merchett: